



INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL



UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS

MULTIMEDIA

PRÁCTICA: ESQUEMAS CONVERSACIONALES

ALUMNO: HERNÁNDEZ AVILÉS LUIS ALBERTO

BOLETA: 2023640387

GRUPO: 3TM2

PROFESOR: SIERRA ROMERO NOE

Ejercicio: Implementar un tutor digital de 4 niveles (1 de ellos es la palabra activadora), implementar otros 3 niveles eligiendo un contexto en particular. Realizar el esquema correspondiente y las modificaciones pertinentes en el código.

Esquemas:

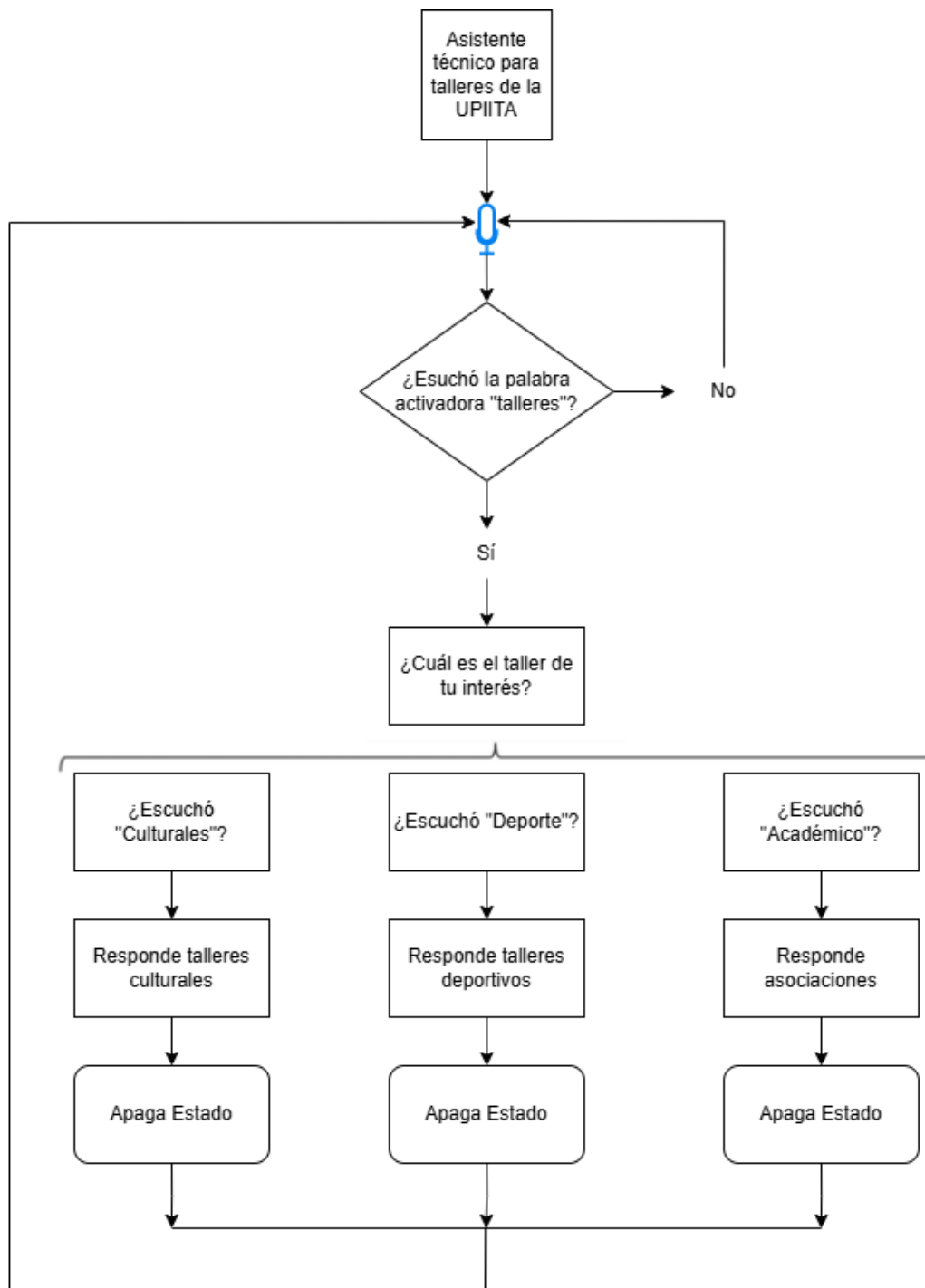


Ilustración 1. Esquema conversacional contextual de mi programa con enfoque en "Asistente técnico para talleres de UPIITA"

Código:

```
// Variable para verificar y saber si el asistente esta en "modo escucha" de opciones
let asistenteActivado = false;

// Configuración de la voz del asistente
const synth = window.speechSynthesis;

function hablar(texto) {
  // Mostramos también el texto en pantalla
  let outputArea = document.getElementById('output-area');
  if (outputArea) outputArea.innerHTML = texto;

  // Creamos el objeto de voz
  let utterThis = new SpeechSynthesisUtterance(texto);
  utterThis.lang = 'es-MX'; // Idioma de la voz
  utterThis.rate = 1; // Velocidad de la voz
  synth.speak(utterThis);
}

function iniciarAsistente() {
  // Inicializamos el reconocimiento
  var recognition = new (window.SpeechRecognition || window.webkitSpeechRecognition)();
  recognition.lang = "es-MX";
  recognition.continuous = true; // Permite que escuche de forma continua
  recognition.interimResults = false;

  recognition.onresult = function(event) {
    // Obtenemos el último resultado detectado
    let lastIndex = event.results.length - 1;
    let transcript = event.results[lastIndex][0].transcript.toLowerCase();

    console.log("Escuchado:", transcript);

    // Si el asistente está hablando, ignoramos lo que escucha para que no se escuche a sí mismo
    if (synth.speaking) return;

    // LÓGICA DE NIVELES
    if (!asistenteActivado) {
      // NIVEL 1: Esperando la palabra activadora (estado de stand by)
      if (transcript.includes("talleres")) {
        asistenteActivado = true; // Cambiamos el estado
        hablar("¿Cuál es el taller de tu interés?");
      }
    } else {
      // NIVELES 2, 3 y 4: El asistente ya fue activado, espera la categoría correspondiente
      if (transcript.includes("cultural") || transcript.includes("culturales")) {
        hablar("Claro, los talleres impartidos en la UPIITA del sector cultural son: música, salsa, teatro, taller de rol, etcétera.");
        asistenteActivado = false; // Se apaga el estado para que espere la palabra activadora "talleres" de nuevo
      } else if (transcript.includes("deporte") || transcript.includes("deportes") || transcript.includes("deportivo")) {
        hablar("Claro, los talleres impartidos en la UPIITA del sector deportivo son: fútbol, basketball, volleyball, calistenia, karate, etcétera.");
        asistenteActivado = false;
      } else if (transcript.includes("académico") || transcript.includes("académicos") || transcript.includes("académicas")) {

```

```

    hablar("Claro, las asociaciones impartidas en la UPIITA son: Ocelot racing, open source upiita, las distintas ramas I E
E E como SIGHT, EMBS, RAS, etcétera.");
    asistenteActivado = false;

    } else if (transcript.includes("cancelar") || transcript.includes("ninguno")) {
        // Opcion extra de seguridad por si el usuario se arrepiente o no esta del todo seguro
        hablar("De acuerdo, cancelando consulta de talleres.");
        asistenteActivado = false;
    }
}
};

// Si el reconocimiento se apaga por silencio, se vuelve a encender
recognition.onend = function() {
    recognition.start();
};

// Arranque del microfono
recognition.start();
}

// Nota: Como se pidio la omision del boton, el asistente se inicia en cuanto se cargue la pagina
window.onload = function() {
    iniciarAsistente();
};

```

Evidencias:

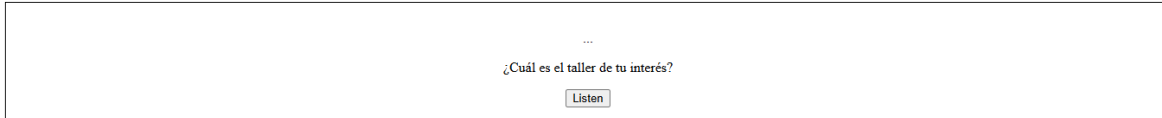


Ilustración 2. Evidencia de funcionamiento de la palabra activadora "Talleres"

...

Claro, los talleres impartidos en la UPIITA del sector deportivo son: fútbol, basketball, volleyball, calistenia, karate, etcétera.

[Listen](#)

Ilustración 3. Evidencia de implementación del segundo nivel

...

Claro, los talleres impartidos en la UPIITA del sector cultural son: música, salsa, teatro, taller de rol, etcétera.

[Listen](#)

Ilustración 4. Evidencia de implementación del tercer nivel

...

Claro, las asociaciones impartidas en la UPIITA son: Ocelot racing, open source upiita, las distintas ramas I E E E como SIGHT, EMBS, RAS, etcétera.

[Listen](#)

Ilustración 5. Evidencia de implementación de cuarto nivel